Tu curiosidad puede convertirse en un proyecto

Explorar lo que te gusta. Aprender a investigar. Aportar con otros.



Emilia Espín Loza
Microbiología · Ciencias Biomédicas

Curiosidad → **Proyecto** → **Servicio**

¿Qué te gustaría entender o mejorar?

Elige una situación. Cuenta por qué te importa.



Agua

¿Qué quieres comprender?



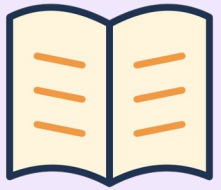
Alimentos

¿Qué quieres comprender?



Biodiversidad

¿Qué quieres comprender?



Educación científica

¿Qué quieres comprender?

Elige una escena o propón otra situación. Cuenta por qué te importa.

Una idea que puedas empezar a poner a prueba

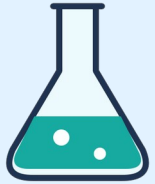
01



Explorar

Intereses, personas y oportunidades.

02



Diseñar

Una pregunta y un plan pequeño.

03



Servir

Un aporte acordado con otros.

La universidad también se recorre por preguntas

Explora personas, espacios y recursos; el acceso depende de cada institución.



Tu interés encuentra fuerza cuando conversa con una necesidad

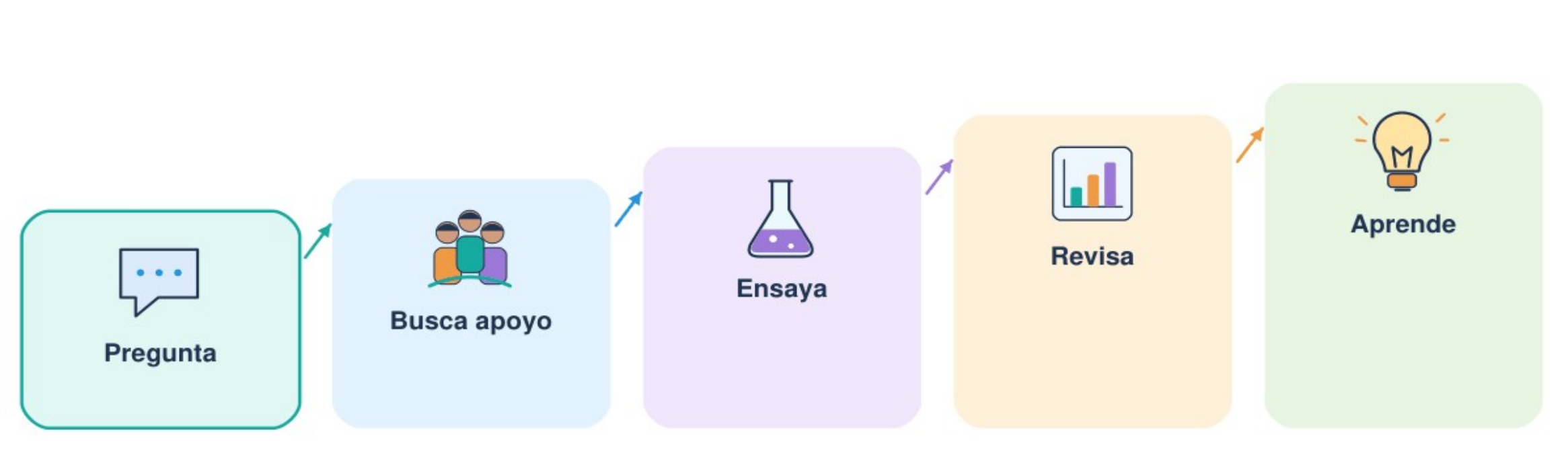






La confianza se construye con pasos que puedes dar

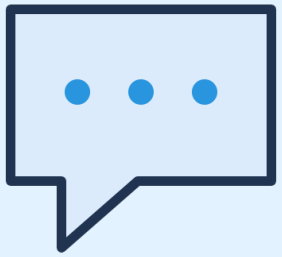
Una pregunta → una conversación → un primer ensayo → retroalimentación



Pedir apoyo y reconocer límites también forman parte de aprender.

Tu primer contacto puede empezar así

Ensayo en parejas · 20 segundos por persona



Un interés claro abre una conversación.

Me interesa… un tema que te da curiosidad

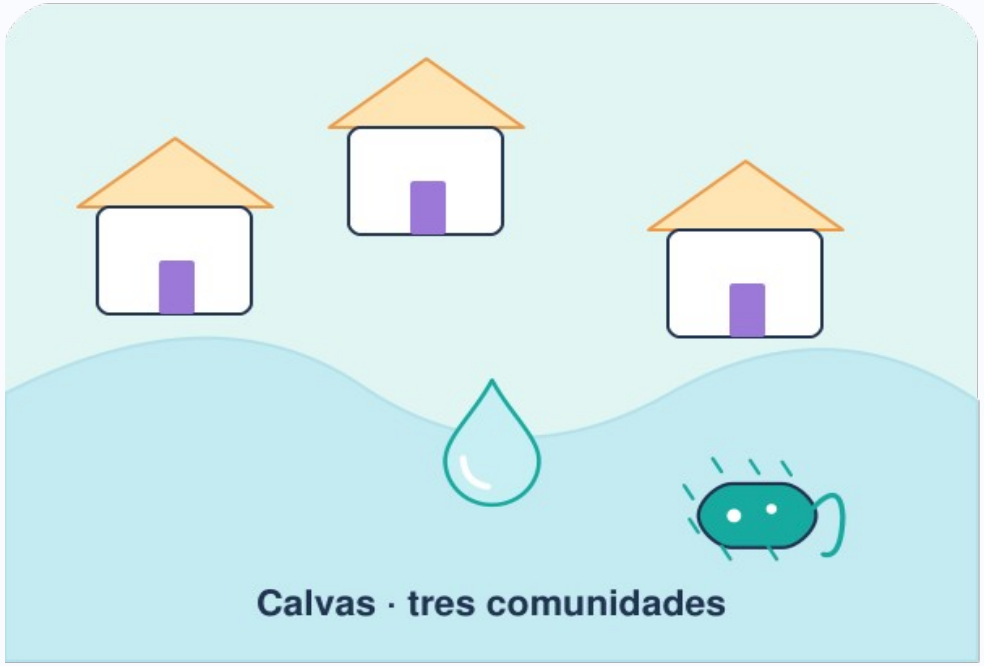
Observé o leí… una situación o un trabajo concreto

Quisiera entender… una pregunta inicial

¿Podría orientarme para empezar con una actividad pequeña?

Loja: una pregunta de agua, un trabajo con personas

STARS · Calvas · Bellamaría, Guara y Chaquizca



- Personas y acuerdos
- Muestreo y registros
- Laboratorio y criterio

Aprendizaje: coordinar personas, cuidar registros y conectar técnica con contexto.

DS_Agua_Loja_2025, diaps. 2 y 13–16; CV, experiencia STARS

El proyecto tiene rostros y lugares

Galería reservada · experiencia Loja



Muestreo y entorno



Trabajo en equipo



Encuentro con la comunidad

Añade fotografías propias que quieras compartir en clase

De una preocupación amplia a una pregunta que puedas investigar



Nos preocupa
la calidad del agua

1 **Qué**
E. coli

2 **Dónde**
Fuente y distribución

3 **Cuándo**
Una campaña definida

Ejemplo didáctico inspirado en los puntos de muestreo de Loja

Cinco decisiones que convierten curiosidad en trabajo



Haz visible lo esencial antes de complicar el plan

Situación 01

¿Qué observamos y por qué importa?

Con quién 02

¿Quién participa y quién orienta?

Pregunta 03

¿Qué queremos comprender o comparar?

Método 04

¿Cómo empezar con recursos reales?

Evidencia 05

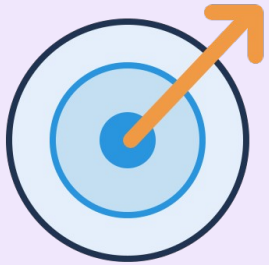
¿Qué registraríamos para responder?

Devolución 06

¿Cómo compartiríamos algo útil?

¿Cuál permite diseñar una investigación?

Elige y explica qué la hace abordable.



Delimitar hace posible investigar.

A ¿Cómo eliminar todos los problemas del agua?

B ¿Cómo varía E. coli entre dos puntos de una red en una campaña definida?

C ¿Cómo demostrar que mi idea es la mejor?

Elige una opción y explica qué la hace abordable.

El método sigue a la pregunta

Explora qué información aporta cada enfoque.



Indicadores

Cultivo / ensayo microbiológico

¿Qué señal encontramos?



Genes diana

dPCR

¿Cuántas copias del blanco?



Comunidad

Metagenómica

¿Qué perfil estimamos?

Ecuador–Canadá: ampliar la mirada con ADN

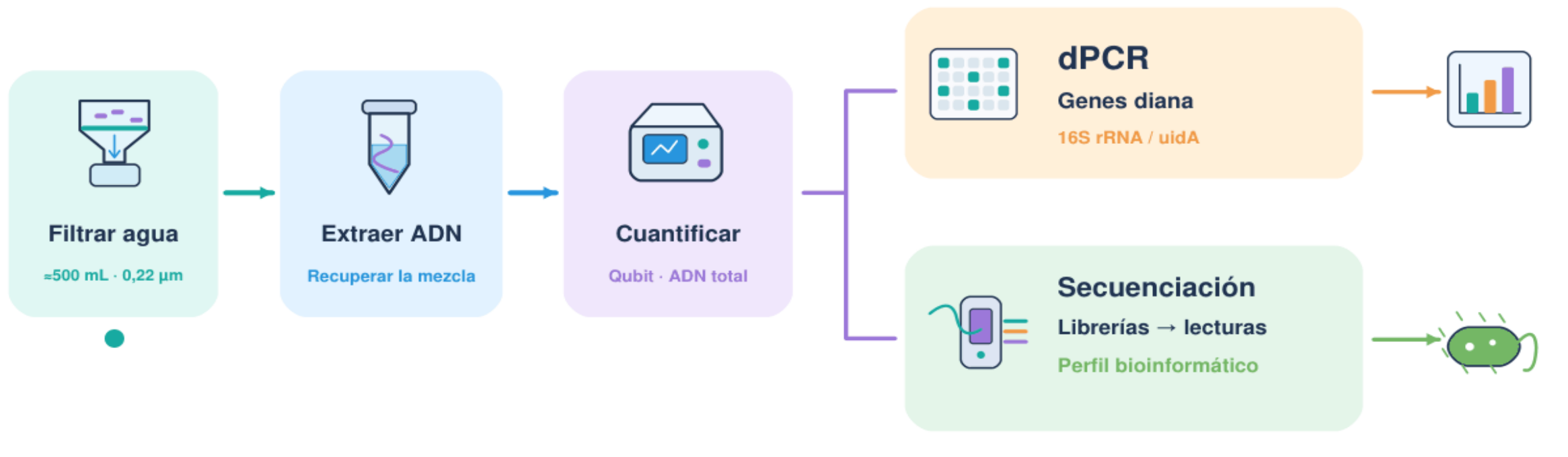
De los indicadores a la composición microbiana



El diseño incluye sedimento solo de Canadá: matriz y ubicación no quedan completamente separadas.

Del agua al dato: cada etapa transforma la pregunta

Esquema del método descrito en la presentación metagenómica



ADN total, copias de genes y perfiles taxonómicos responden a preguntas distintas.

ECCA_EE_CY_vc1, diaps. 9–12: filtración, ADN, dPCR y secuenciación

Las oportunidades se construyen en equipo

Galería reservada · laboratorio e intercambio



Trabajo de laboratorio



Colaboración e intercambio



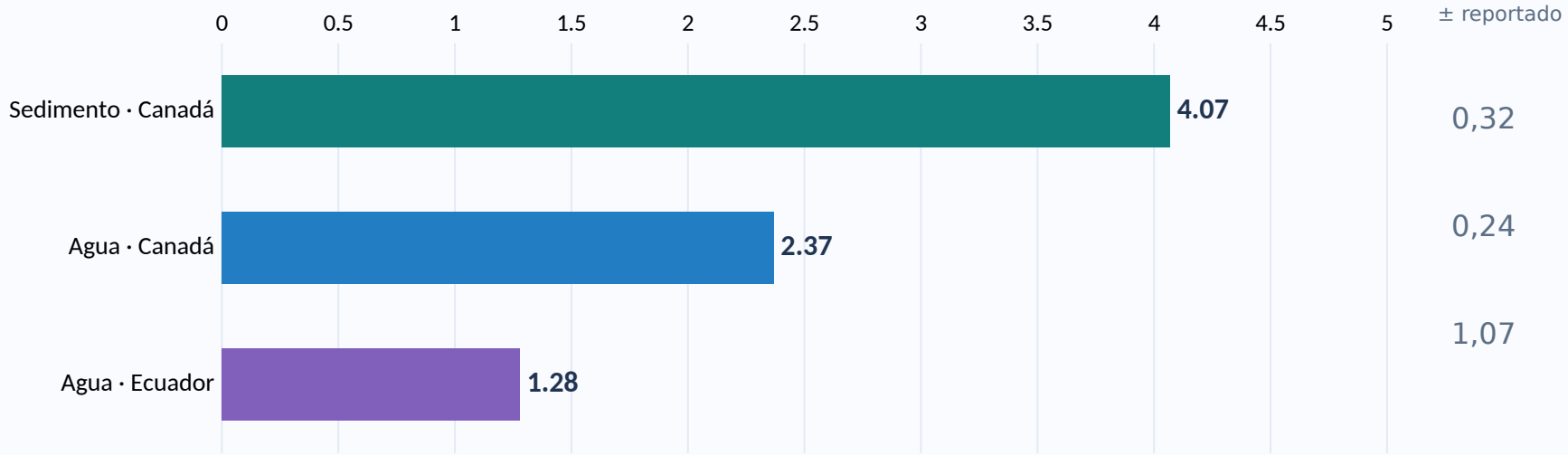
Comunicación científica

Añade fotografías propias que quieras compartir en clase

Un resultado también te enseña dónde termina la evidencia

Shannon · medias reportadas en el material metagenómico

Shannon | Simpson | Riqueza



Combina riqueza y distribución de abundancias.

¿Más diversidad significa más peligro?

Contrastar la conclusión

ECCA_EE_CY_vc1, diaps. 14–15 y 20; ± sin definición en la fuente

La comunidad participa desde la pregunta

Escuchar → acordar → trabajar → interpretar → devolver



¿Qué más quieres que produzca tu trabajo?

Sustento, aprendizaje, bienestar comunitario y cuidado del entorno.



Sustento

Recursos y continuidad



Aprendizaje

Crecer con otras personas



Comunidad

Utilidad acordada



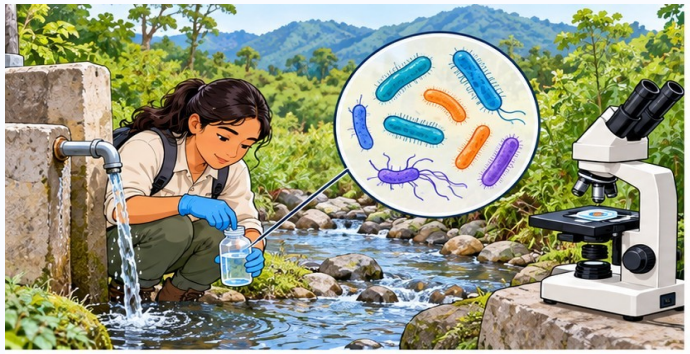
Ambiente

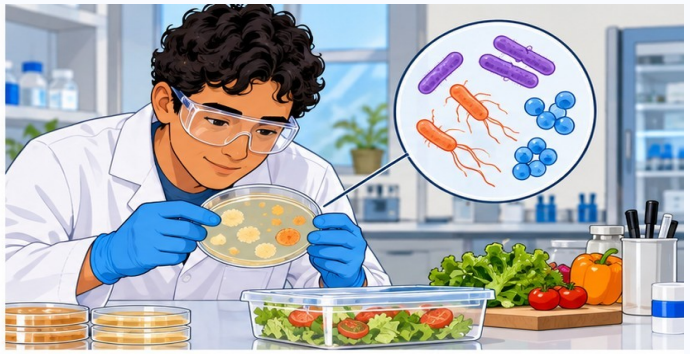
Cuidado y conocimiento

Una carrera puede sostener tu vida y contribuir al bienestar de otros.

Tu experiencia puede abrir más de una ruta

Ejemplos de proyectos iniciales · adaptar con acompañamiento y contexto









Agua

Entender un sistema de abastecimiento.

Alimentos

Precisar una observación o comparación.

Biodiversidad

Registrar lo que falta conocer del entorno.

Educación científica

Diseñar un recurso que responda a dudas.

Ideas didácticas; no son resultados ni intervenciones verificadas de los proyectos

Diseña un primer proyecto con otra persona

Una situación cercana. Seis decisiones. Un aporte posible.

1 min · situación y participantes

Situación 01

¿Qué observamos y por qué importa?

2 min · pregunta y evidencia

Con quién 02

¿Quién participa y quién orienta?

1 min 30 s · devolución y relato

Pregunta 03

¿Qué queremos comprender o comparar?

Método 04

¿Cómo empezar con recursos reales?

Evidencia 05

¿Qué registraríamos para responder?

Devolución 06

¿Cómo compartiríamos algo útil?

Un piloto pequeño también produce conocimiento



60 segundos para explicar tu proyecto

Una persona presenta; la otra escucha y devuelve una pregunta útil.

60

SEGUNDOS



Con…	personas y colaboradores
Queremos comprender…	una pregunta
Haremos…	un primer paso
Observaremos…	evidencia
Compartiremos…	una devolución

Tu siguiente paso tiene nombre y fecha

Escribe una acción, con quién y para cuándo.



Una acción

Qué voy a hacer



Una persona

Con quién conversaré



Una fecha

Para cuándo

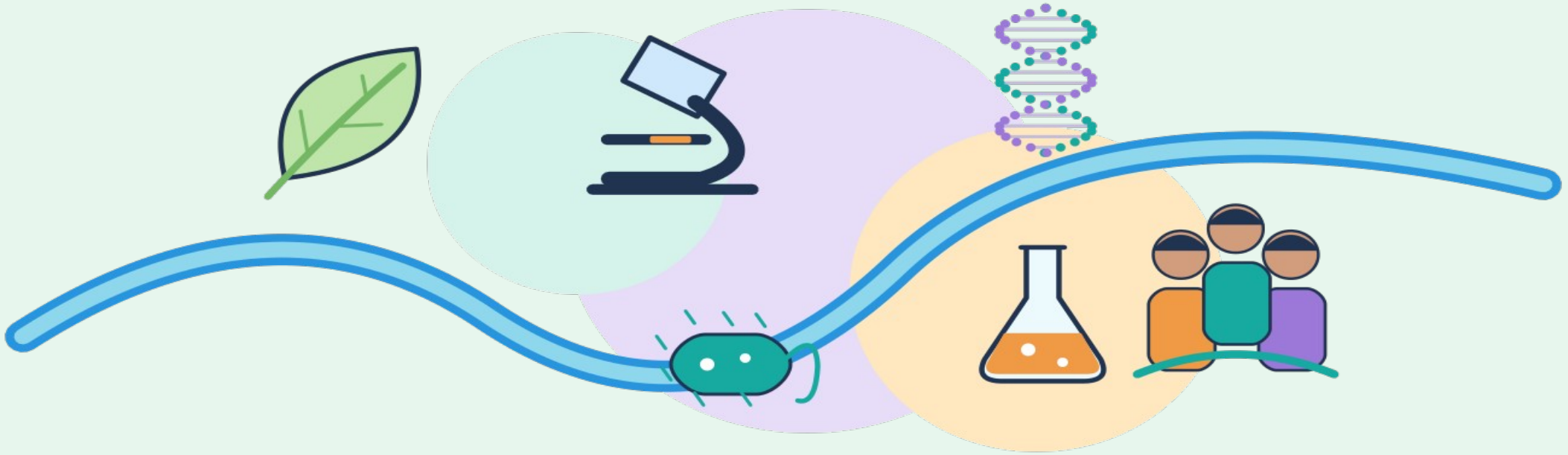
Voy a...

Hablaré con...

Antes de...

Tu curiosidad cobra fuerza cuando la pones al servicio

Pregunta. Busca equipo. Prueba. Comparte lo aprendido.



¿Qué pequeño paso vas a dar con lo que te interesa?

Elige una parte del recorrido

01 Tu curiosidad puede convertirse en un proyecto

02 ¿Qué te gustaría entender o mejorar?

03 Una idea que puedas empezar a poner a prueba

04 La universidad también se recorre por preguntas

05 Tu interés encuentra fuerza cuando conversa con una necesidad

06 La confianza se construye con pasos que puedes dar

07 Tu primer contacto puede empezar así

08 Loja: una pregunta de agua, un trabajo con personas

09 El proyecto tiene rostros y lugares

10 De una preocupación amplia a una pregunta que puedas investigar

11 Cinco decisiones que convierten curiosidad en trabajo

12 Haz visible lo esencial antes de complicar el plan

13 ¿Cuál permite diseñar una investigación?

14 El método sigue a la pregunta

15 Ecuador–Canadá: ampliar la mirada con ADN

16 Del agua al dato: cada etapa transforma la pregunta

17 Las oportunidades se construyen en equipo

18 Un resultado también te enseña dónde termina la evidencia

19 La comunidad participa desde la pregunta

20 ¿Qué más quieres que produzca tu trabajo?

21 Tu experiencia puede abrir más de una ruta

22 Diseña un primer proyecto con otra persona

23 Un piloto pequeño también produce conocimiento

24 60 segundos para explicar tu proyecto

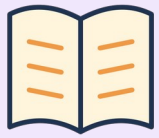
25 Tu siguiente paso tiene nombre y fecha

26 Tu curiosidad cobra fuerza cuando la pones al servicio

Fuentes y referencias

26 diapositivas principales · 40 minutos con actividades

La pregunta B delimita qué observar, dónde comparar y cuándo.

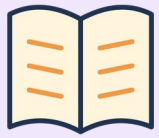


Todavía necesita un diseño, recursos y acuerdos. El propósito es responder con evidencia, incluso si el resultado obliga a cambiar la idea.

Volver a la pregunta

Continuar la clase →

La diversidad describe la comunidad, no el riesgo



Para evaluar riesgo se necesita información adicional sobre organismos, viabilidad, exposición y contexto.

Detectar ADN no confirma viabilidad ni demuestra infección.

Volver a la pregunta

Continuar la clase →

Las experiencias y los datos conservan sus referencias

MATERIAL DE REFERENCIA 1

DS_Agua_Loja_2025.pptx

STARS, Calvas, comunidades, muestreo, registros e indicadores. Se conservaron como referencia las diapositivas 2, 9 y 13–16.

MATERIAL DE REFERENCIA 2

ECCA_EE_CY_vc1 (1).pptx

Pregunta Ecuador–Canadá, 54 muestras, métodos y tabla de diversidad. Referencias principales: diapositivas 6–15 y 20. No se recalcularon los datos.

PERFIL Y EXPERIENCIA

Espin_Emilia_CV (1).pdf

Roles STARS y estancia ELAP–Manitoba. Se reservan dos diapositivas al aprendizaje de esas experiencias y se omiten datos personales de identificación.

PUBLICACIÓN CONSIGNADA EN EL CV

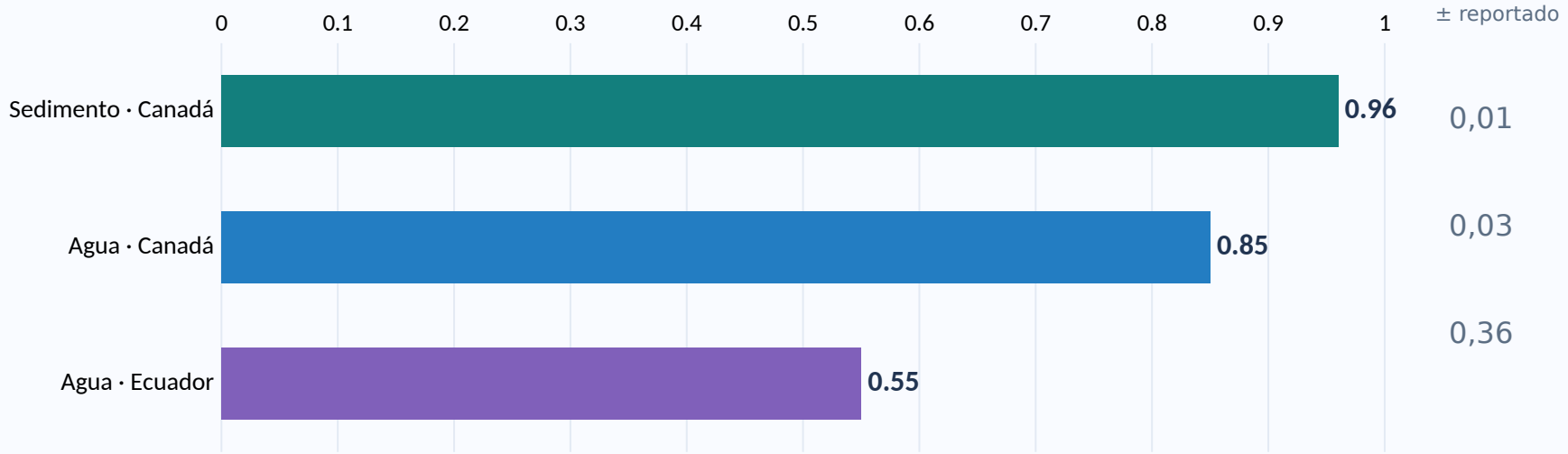
Microbiological quality of drinking water in three rural communities of the Calvas Canton (Loja).

Revista Ecuatoriana de Medicina y Ciencias Biológicas. DOI: 10.26807/remcb.v46i2.1053. El artículo completo no fue consultado.

Leer el resultado · Simpson

Medias reportadas en la presentación original.

Shannon | **Simpson** | Riqueza



Índice reportado; la fuente no especifica la fórmula.

¿Más diversidad significa más peligro?

Contrastar la conclusión

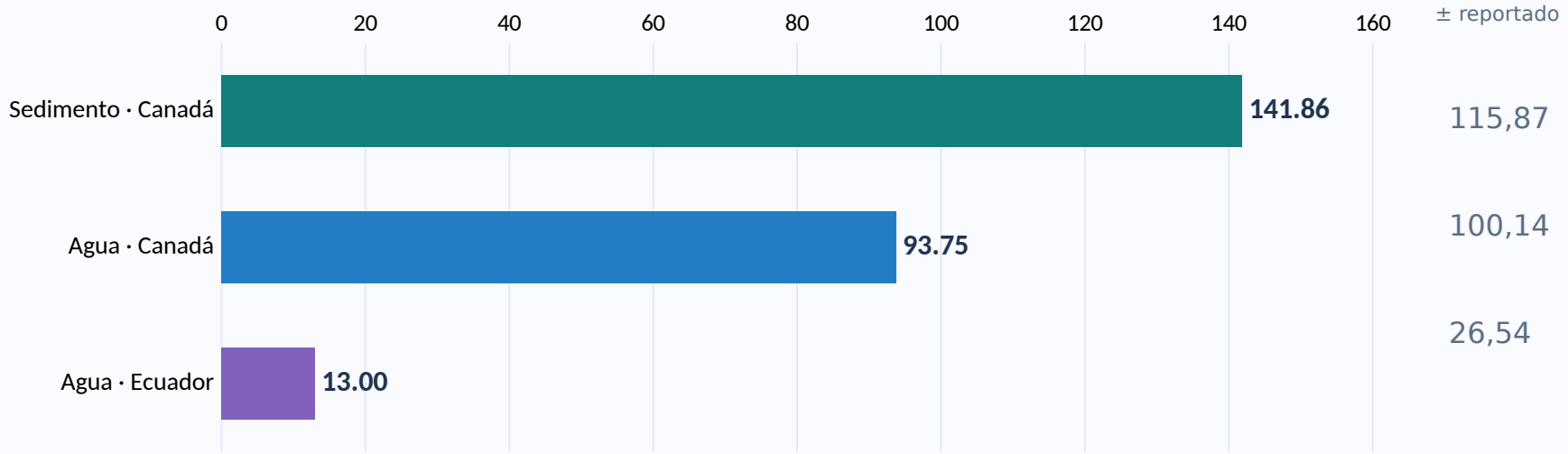
Volver al gráfico

ECCA_EE_CY_vc1, diaps. 14–15 y 20; ± sin definición en la fuente

Leer el resultado · Riqueza

Medias reportadas en la presentación original.

Shannon | Simpson | **Riqueza**



Riqueza de taxones reportada en la tabla original.

¿Más diversidad significa más peligro?

Contrastar la conclusión

Volver al gráfico